Examen parcial de Matemàtiques de la Telecomunicació

28 de octubre de 2015 Duració: 1h50'

(Tots els problemes tenen la mateixa puntuació.)

1. Sigui $F(s) = \dfrac{s}{(s^2+4)^2}$. Trobeu la seva antitransformada de Laplace mitjançant:

   a) El teorema de convolució.

   b) La propietat de la derivació.

   Indicació: useu $\dfrac{d}{ds}\dfrac{1}{s^2+4}$.

♣ **Solución:**

a) Dado que $F(s) = \dfrac{1}{s^2+4}\dfrac{s}{s^2+4}$, usando el teorema de convolución, tenemos

$$f(t) = L^{-1}\left[\frac{1}{s^2+4}\right] * L^{-1}\left[\frac{s}{s^2+4}\right] = \frac{1}{2}\sin 2t * \cos 2t = \frac{1}{2}\int_0^t \sin 2\tau \cos(2(t-\tau))\,\mathrm{d}\tau =$$
$$= \frac{1}{4}\int_0^t (\sin 2t + \sin(4\tau - 2t))\,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{4}\left[\tau \sin 2t - \frac{\cos(4\tau-2t)}{4}\right]_0^t = \frac{1}{4}t\sin 2t.$$

b) Claramente, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\dfrac{1}{s^2+4} = -\dfrac{2s}{(s^2+4)^2} = -2F(s)$. Entonces, utilizando la propiedad de la derivación respecto de s (también denominada propiedad de la multiplicación por t), y que $L[\sin 2t] = \dfrac{2}{s^2+4}$, tenemos

$$F(s) = -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s^2+4} = -\frac{1}{4}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}L[\sin 2t] = \frac{1}{4}L[t\sin 2t],$$

con lo que nuevamente obtenemos $f(t) = \dfrac{1}{4}t\sin 2t$.

---

2. Considereu la funció periòdica amb periode $T = 2$ definida per:

$$f(t) = \begin{cases} t^2 & 0 \le t < 1 \\ 0 & 1 \le t < 2 \end{cases}$$

Trobeu la seva transformada de Laplace.

♣ **Solución:** Consideremos la función f_1 definida por

$$f_1(t) = t^2(u(t) - u(t-1)) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \le t < 1 \\ 0 & \text{si } t \ge 1 \end{cases}$$

que representa el primer periodo de f. Aplicando la propiedad de la transformada de Laplace de la función periódica con periodo $T = 2$, podemos escribir

$$F(s) = \frac{\int_0^2 f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t}{1 - e^{-2s}} = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-2s}}.$$

Entonces, $F_1(s) = L[t^2(u(t) - u(t-1))] = L[t^2] - L[t^2u(t-1)]$. Como $t^2 = (t-1)^2 + 2(t-1) + 1$, aplicando la propiedad de traslación, $L[t^2u(t-1)] = \left(\frac{2}{s^3} + 2\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right)e^{-s}$, lo que implica que $F_1(s) = \frac{2}{s^3} - \left(\frac{2}{s^3} + 2\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right)e^{-s} = \frac{2 - (2 + 2s + s^2)e^{-s}}{s^3}$. Finalmente, obtenemos

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-2s}} = \frac{2 - (2 + 2s + s^2)e^{-s}}{s^3(1 - e^{-2s})}.$$

---

3. Doneu la solució del problema de valor inicial $y'(t) + \dfrac{y(t)}{t} = t^3y^3(t),\ y(1) = 1.$

   Indicació: feu el canvi $z = 1/y^2$.

♣ **Solución:** A partir del cambio de variable, tenemos que $z' = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{1}{y^2} = -\dfrac{2}{y^3}y'$. Usando ahora la ecuación diferencial,

$$z' = -\frac{2}{y^3}y' = -\frac{2}{y^3}\left(-\frac{y}{t} + t^3y^3\right) = \frac{2}{ty^2} - 2t^3 = \frac{2}{t}z - 2t^3,$$

que resulta ser una ecuación diferencial lineal de primer orden.

Empezamos resolviendo la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente, $z_h' = \dfrac{2}{t}z_h$:

$$\frac{z_h'}{z_h} = \frac{2}{t} \quad \Rightarrow \quad \ln|z_h| = 2\ln|t| = \ln t^2 + C,\ C \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad z_h = At^2,\ A \in \mathbb{R}.$$

Aplicando entonces el método de variación de constantes, obtendremos una solución particular de la ecuación completa de la forma $z_p(t) = c(t)t^2$. Substituyendo en la ecuación completa, tenemos

$$z_p' = c't^2 + 2ct = \frac{2}{t}z_p - 2t^3 = 2ct - 2t^3$$

de donde $c' = -2t$ y por tanto $c = -t^2$. Entonces $z_p = ct^2 = -t^4$, y la solución general de la ecuación lineal es

$$z = z_p + z_h = At^2 - t^4,\ A \in \mathbb{R}.$$

Deshaciendo ahora el cambio de variable,

$$y = \pm\frac{1}{\sqrt{z}} = \pm\frac{1}{\sqrt{At^2 - t^4}},\ A \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, aplicamos la condición inicial en $t = 1$:

$$1 = y(1) = \pm\frac{1}{\sqrt{A - 1}}$$

lo que indica que la solución particular buscada es la rama positiva, con el valor de la constante $A = 2$, es decir

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2t^2 - t^4}} = \frac{1}{t\sqrt{2 - t^2}}, \qquad 0 < t < \sqrt{2}.$$

---

4. Doneu la solució general de l'equació diferencial $y''(t) - 3y'(t) - 4y(t) = 15e^{4t} - 12$.

♣ **Solución:** El polinomio característico de la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes anterior es $P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 4$, que tiene las dos raíces simples $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = -1$. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea es

$$y_h(t) = C_1 e^{4t} + C_2 e^{-t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Para determinar una solución particular de la ecuación completa, utilizamos el método de los coeficientes indeterminados combinado con el principio de superposición. Concretamente, descomponemos el término independiente como $b(t) = b_1(t) - b_2(t)$, donde $b_1(t) = 15e^{4t}$ y $b_2(t) = 12$. Para cada parte del término independiente buscamos la correspondiente solución particular, $y_{p1}(t)$ e $y_{p2}(t)$, respectivamente.

El primer término, $b_1(t)$, corresponde a un valor $\lambda = 4$ simple, que es también raíz simple de P, con lo que tomamos $y_{p1}(t) = Ate^{4t}$ para cierta constante A. Substituyendo en la ecuación diferencial con término independiente $b_1(t)$, obtenemos

$$y''_{p1} - 3y'_{p1} - 4y_{p1} = A(16t + 8)e^{4t} - 3A(4t + 1)e^{4t} - 4Ate^{4t} = 5Ae^{4t} = b_1 = 15e^{4t}$$

de donde $A = 3$ e $y_{p1}(t) = 3te^{4t}$.

De modo similar, $b_2(t)$ corresponde a $\lambda = 0$ simple, que no es raíz de P. Así, tomamos $y_{p2}(t) = B$ para cierta constante B. Entonces,

$$y''_{p2} - 3y'_{p2} - 4y_{p2} = -4B = b_2 = 12$$

de donde $B = -3$ e $y_{p2}(t) = -3$.

Finalmente, por el principio de superposición, la solución general de la ecuación diferencial completa es

$$y(t) = y_{p1}(t) - y_{p2}(t) + y_h(t) = 3te^{4t} + 3 + C_1 e^{4t} + C_2 e^{-t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

---

5. Mitjançant la transformació de Laplace, resoleu el sistema d'equacions diferencials

$$\begin{cases} x'(t) - 3y'(t) = 3x(t) + 7y(t) \\ x'(t) + y'(t) = -x(t) - y(t) + \delta(t - \pi) \end{cases}$$

amb condicions inicials $x(0) = 1,\ y(0) = -1$. Doneu els valors de $x(\pi/2)$ i $y(3\pi/2)$.

♣ **Solución:** Transformando por Laplace el sistema de ecuaciones diferenciales y utilizando la transformada de Laplace de la delta de Dirac, obtenemos

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) - 3sY(s) + 3y(0) = 3X(s) + 7Y(s) \\ sX(s) - x(0) + sY(s) - y(0) = -X(s) - Y(s) + e^{-\pi s}. \end{cases}$$

Usando ahora las condiciones iniciales y reordenando los términos,

$$\begin{cases} (s-3)X(s) - (3s+7)Y(s) = 4 \\ (s+1)X(s) + (s+1)Y(s) = e^{-\pi s}. \end{cases}$$

Por tanto, de la segunda ecuación, $Y(s) = \dfrac{e^{-\pi s}}{s+1} - X(s)$ y, usando la primera ecuación,

$$(s-3)X(s) - \frac{3s+7}{s+1}e^{-\pi s} + (3s+7)X(s) = 4$$

de donde

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{4}\frac{3s+7}{(s+1)^2}e^{-\pi s}$$

$$Y(s) = -\frac{1}{s+1} + \frac{1}{4}\frac{s-3}{(s+1)^2}e^{-\pi s}$$

Por otra parte, usamos las descomposiciones en fracciones simples siguientes, y sus correspondientes transformadas inversas de Laplace:

$$\frac{3s+7}{(s+1)^2} = \frac{3}{s+1} + \frac{4}{(s+1)^2} \quad \xrightarrow{L^{-1}} \quad 3e^{-t} + 4te^{-t}$$

$$\frac{s-3}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} - \frac{4}{(s+1)^2} \quad \xrightarrow{L^{-1}} \quad e^{-t} - 4te^{-t}$$

para obtener finalmente, usando la propiedad de traslación en t,

$$x(t) = e^{-t} + \frac{1}{4}\left(3e^{-t+\pi} + 4(t-\pi)e^{-t+\pi}\right)u(t-\pi) = e^{-t}\left[1 + e^{\pi}\left(t - \pi + \frac{3}{4}\right)u(t-\pi)\right]$$

$$y(t) = -e^{-t} + \frac{1}{4}\left(e^{-t+\pi} - 4(t-\pi)e^{-t+\pi}\right)u(t-\pi) = -e^{-t}\left[1 + e^{\pi}\left(t - \pi - \frac{1}{4}\right)u(t-\pi)\right].$$

Los valores solicitados en el enunciado son

$$x(\pi/2) = e^{-\pi/2}, \qquad y(3\pi/2) = -e^{-3\pi/2} - e^{-\pi/2}\frac{2\pi - 1}{4}.$$